習題

第七週：VaR 回測與風險管理

財務管理：波動度、風險與人工智慧

賴奕豪 | 大葉大學 | 2026 春季

A 部分：選擇題（8 題）

請選出每題的最佳答案。

1. 在 99% VaR 模型的 Kupiec（POF）檢定中，虛無假設指出：

(A) VaR 模型總是高估風險

(B) 觀察到的突破率等於預期率 $p = 1 - \alpha = 0.01$

(C) VaR 模型產生零次突破

(D) 突破率大於 5%

2. Christoffersen 條件涵蓋檢定在 Kupiec 檢定的基礎上額外檢驗：

(A) VaR 水準是否設定得過於保守

(B) 模型是否使用常態或 t 分配

(C) VaR 突破是否彼此獨立（無叢聚）

(D) 投資組合是否具有正偏態

3. 在 Basel 交通燈系統下，一個 99% VaR 模型在 250 個交易日中有 3 次突破被歸類為：

(A) 綠燈區（可接受），資本乘數 3.0×

(B) 黃燈區（有疑慮），資本乘數 3.5×

(C) 紅燈區（被否決），資本乘數 4.0×

(D) 無法在沒有 Kupiec 檢定結果的情況下判定

4. 最能區分壓力測試與回測的敘述是：

(A) 壓力測試使用歷史資料；回測使用假設情境

(B) 回測需要 Christoffersen 檢定；壓力測試不需要

(C) 兩種方法使用不同統計檢定來測試相同的東西

(D) 壓力測試評估極端/假設情境；回測在正常條件下驗證模型準確度

5. 在 Christoffersen 框架中，VaR 突破的「獨立性」意味著：

(A) 不同資產類別的突破不相關

(B) 今天突破的機率與昨天是否發生突破無關（$\pi_{11} = \pi_{01}$）

(C) 突破次數總是恰好等於預期次數

(D) 突破僅在市場危機期間發生

6. Kupiec 檢定統計量服從 $\chi^2(1)$ 分配，而 Christoffersen 條件涵蓋檢定統計量服從：

(A) $\chi^2(1)$ 分配

(B) 常態分配

(C) $\chi^2(2)$ 分配

(D) 自由度 $\nu = T - 1$ 的 Student-t 分配

7. 一個 VaR 模型在最近 250 個交易日中產生 7 次突破。在 Basel 交通燈系統下，後果是什麼？

(A) 黃燈區：資本乘數增至 3.65×，且模型面臨監理審查

(B) 綠燈區：無需採取行動

(C) 紅燈區：模型必須立即替換

(D) 模型自動通過所有監理要求

8. 以下哪項正確描述了壓力測試的兩大主要類型？

(A) 統計壓力測試和參數壓力測試

(B) 歷史壓力測試（重播實際危機）和假設壓力測試（設計合理但前所未有的情境）

(C) 前瞻性壓力測試和回顧性壓力測試

(D) 只有央行才能設計壓力測試情境

B 部分：計算題（3 題）

題目 1. 一位風險經理對 99% VaR 模型進行 $T = 250$ 個交易日的回測，觀察到 $x = 6$ 次突破。

(a) 計算觀察突破率 $\hat{p}$。

(b) 計算 Kupiec 概似比統計量 LR_{uc}。

(c) 在 5% 顯著水準（$\chi^2_{1,0.05} = 3.841$）下，模型是否通過 Kupiec 檢定？

(d) 在 Basel 交通燈系統下，此模型屬於哪個區？

題目 2. 一個 99% VaR 模型在 500 個交易日中接受測試。在命中序列（hit sequence）中觀察到以下轉移次數：

	$I_t = 0$（無突破）	$I_t = 1$（突破）
$I_{t-1} = 0$（無突破）	$n_{00} = 480$	$n_{01} = 8$
$I_{t-1} = 1$（突破）	$n_{10} = 7$	$n_{11} = 4$

(a) 總共發生了多少次突破？突破率是多少？

(b) 計算轉移機率 $\hat{\pi}_{01}$ 和 $\hat{\pi}_{11}$。

(c) 是否有突破叢聚的證據？請解釋。

(d) 在 Basel 交通燈系統下分類此模型（使用最近 250 天，假設 12 次突破中有 5 次發生在該視窗）。

題目 3. 一位投資組合經理使用具有 Student-t 誤差的 GJR-GARCH(1,1) 模型計算每日 99% VaR。當前模型輸出為：

指標	**值**
99% VaR	2.85%
99% ES	4.12%

考慮以下壓力情境：

情境	**投資組合損失**
2008 年全球金融海嘯（最差單日）	9.47%
2020 年 COVID-19（最差單日）	12.77%
2016 年英國脫歐	3.48%
假設：VIX 升至 80	7.50%
假設：亞洲崩盤	11.00%

(a) 對每個情境，計算 VaR 超越比率（情境損失 / VaR）和 ES 超越比率（情境損失 / ES）。

(b) 哪些情境超過 VaR？哪些超過 ES？

(c) 撰寫簡短的風險評估（3–4 句），總結這些壓力測試對模型局限性的揭示。

C 部分：案例分析

案例：FSA 監理審查

VolTech Analytics 受 Kenji 退休基金委託，為日本金融廳（FSA）準備回測報告。該基金使用 GJR-GARCH(1,1) VaR 模型搭配 Student-t 誤差。金融廳要求提供模型符合 Basel 標準的證據。

最近 500 個樣本外交易日的回測結果如下：

指標	日經 225	S&P 500
總突破次數（500 天）	7	5
突破率	1.4%	1.0%
Kupiec LR_{uc}	1.24	0.00
Kupiec p 值	0.265	1.000
Christoffersen LR_{cc}	3.87	1.12
Christoffersen p 值	0.144	0.571
突破次數（最近 250 天）	3	2
Basel 區	綠燈	綠燈

(a) 解讀兩個指數的 Kupiec 檢定結果。模型是否通過無條件涵蓋？

(b) 解讀 Christoffersen 檢定結果。是否有任何指數存在突破叢聚的證據？

(c) 日經 225 顯示更高的突破率（1.4% vs. 1.0%）。儘管 Kupiec 檢定通過，風險經理是否應該擔憂？為什麼？

(d) 為金融廳報告起草 4–5 句執行摘要，涵蓋模型適足性、Basel 分類和任何注意事項。

D 部分：討論題

討論 1. 在 2008 年全球金融危機之前，許多銀行的 VaR 模型都已完全通過回測且處於 Basel 綠燈區。其模型通過了每一項標準檢定的「驗證」。然而它們災難性地失敗了。這告訴我們回測的局限性是什麼？監理機構應如何解決這個差距？

討論 2. Basel 交通燈系統對 250 個交易日使用固定門檻（0–4、5–9、10+）。銀行是否可能刻意設計 VaR 模型以恰好達到 4 次突破（綠燈區的上限），從而在技術上通過監理測試的同時最小化資本要求？監理機構如何偵測和防止這種行為？